Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. DATOS GENERALES

Campo	Valor
Integrantes	GRUPO B Jorge Luzuriaga Maria Chuico Juan Veintimilla Marco Castillo
Asignatura	Gestión de Redes y Comunicaciones
Ciclo	6to Ciclo
Unidad	Unidad 1: Introducción a la Gestión de Redes
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Describe los conceptos de modelamiento de capas, estándares, protocolos de comunicación, enrutamiento y distintas funciones de los sistemas de redes, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	Guía APE N.° 01
Título de la Práctica	Captura y Análisis de Tramas Ethernet II y Paquetes TCP/UDP mediante Wireshark
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Semana 1 (Septiembre 28 – Octubre 4 2026)
Horario	Lunes 07:30-09:30 / Martes 11:30-13:30 / Miércoles 11:30-13:30
Lugar	Laboratorio de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	3.0 horas

2. OBJETIVO(S) DE LA PRÁCTICA

- Examinar los campos de encabezado de una trama Ethernet II (Preámbulo, Dirección MAC de destino, Dirección MAC de origen, OUI del fabricante, Tipo de trama/EtherType, Datos y FCS) mediante la inspección de tráfico real.
- Utilizar el analizador de protocolos Wireshark para capturar y filtrar tramas Ethernet II generadas por tráfico local (ARP e ICMP hacia el Default Gateway) y tráfico remoto, contrastando el comportamiento de las direcciones físicas de Capa 2 frente a las direcciones lógicas de Capa 3.
- Analizar la funcionalidad de los protocolos de Capa de Transporte (TCP y UDP), identificando el proceso de multiplexación por puertos, el saludo de tres vías (*Three-Way Handshake*), los números de secuencia/reconocimiento y las banderas de control TCP frente a la comunicación sin estado de UDP.
- Desarrollar habilidades de diagnóstico de red (*troubleshooting*), trabajo colaborativo inclusivo y responsabilidad ética y ambiental en la elaboración del Informe Técnico APE N.° 01.

3. MATERIALES Y REACTIVOS

- Pizarra y marcadores.

- Proyector multimedia.
- Guía de práctica de laboratorio APE N.° 01 (disponible en formato digital en la plataforma EVA).
- Documentación técnica de referencia de Wireshark Foundation y Cisco Networking Academy.
- Enlaces de consulta de fabricantes OUI IEEE: https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html

---

4. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- PC con tarjeta de interfaz de red (NIC) y conexión activa a la red local e Internet (mínimo 1 equipo por cada 1–2 estudiantes en el Laboratorio de Computación).
- Analizador de protocolos **Wireshark** instalado.
- Simulador **Cisco Packet Tracer** (opcional para visualización complementaria del modo simulación de PDUs TCP/UDP).
- Símbolo del sistema (Command Prompt / Terminal) con acceso a los comandos `ipconfig`, `ping`, `arp` y `nslookup`.
- Plataforma EVA (Moodle UNL) para la entrega del Informe Técnico APE N.° 01.
- Máximo de personas por grupo: 3 a 4 estudiantes (garantizando la participación equitativa e inclusiva bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje - DUA).

---

5. PROCEDIMIENTO / METODOLOGÍA

FASE 1: Examinar los Campos de Encabezado de una Trama de Ethernet II y Configuración Local (40 minutos)

1. **Conformación de equipos y encuadre ético:**
   - Los estudiantes conforman equipos de 3 a 4 integrantes, asignando roles rotativos (operador de captura, analista de protocolos, redactor técnico y revisor de calidad).
   - Se establece el compromiso de aplicar estrictamente el Código de Ética institucional: la captura de tráfico con Wireshark se realiza únicamente sobre la propia interfaz de estudio con fines académicos.
2. **Revisión de la estructura de la trama Ethernet II:**
   - Analice la longitud y propósito de cada campo del encabezado Ethernet II estándar antes de iniciar la captura:

Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo de trama (EtherType)	Datos (Payload)	FCS (Secuencia de verificación)
8 bytes	6 bytes (48 bits)	6 bytes (48 bits)	2 bytes (`0x0800` IPv4 / `0x0806` ARP)	46 a 1500 bytes	4 bytes

3. **Inspección de la configuración de red de la PC del Laboratorio:**
   - Abra una ventana del Símbolo del sistema (`cmd`) y ejecute el comando:

     ```
     ipconfig /all
     ```

   - Complete la siguiente tabla de registro inicial en su cuaderno de laboratorio / informe:

Parámetro de la Interfaz Activa	Valor Registrado en su PC
Descripción del adaptador (NIC):	Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Dirección física (MAC completa - 12 hex):	8C-F8-C5-DB-A9-02
Identificador del fabricante (OUI - primeros 6 hex):	8C-F8-C5
Número de serie de la NIC (últimos 6 hex):	DB-A9-02
Dirección IPv4 del Host:	10.20.139.92
Máscara de subred:	255.255.252.0
Puerta de enlace predeterminada (Default Gateway):	10.20.136.1

Evidencia de ejecución del comando:

```
C:\Users\macas>ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : Inspiron
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Unknown adapter Local Area Connection:
```

Parámetro de la Interfaz Activa	Valor Registrado en su PC
Descripción del adaptador (NIC):	wlp3s0
Dirección física (MAC completa - 12 hex):	D6:09:68:30:1E:AE
Identificador del fabricante (OUI - primeros 6 hex):	D6:09:68
Número de serie de la NIC (últimos 6 hex):	30:1E:AE
Dirección IPv4 del Host:	10.20.139.94
Máscara de subred:	255.255.252.0
Puerta de enlace predeterminada (Default Gateway):	10.20.136.1

Evidencia de ejecución del comando:

```
> nmcli device show
GENERAL.DEVICE:                         wlp3s0
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.HWADDR:                         D6:09:68:30:1E:AE
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (conectado)
GENERAL.CONNECTION:                     Internet_UNL
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2
IP4.ADDRESS[1]:                         10.20.139.94/22
IP4.GATEWAY:                            10.20.136.1
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 10.20.136.0/22, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.20.136.1, mt = 600
IP4.DNS[1]:                             172.16.32.2
IP4.DNS[2]:                             172.16.32.3
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::9851:b124:781:1624/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024

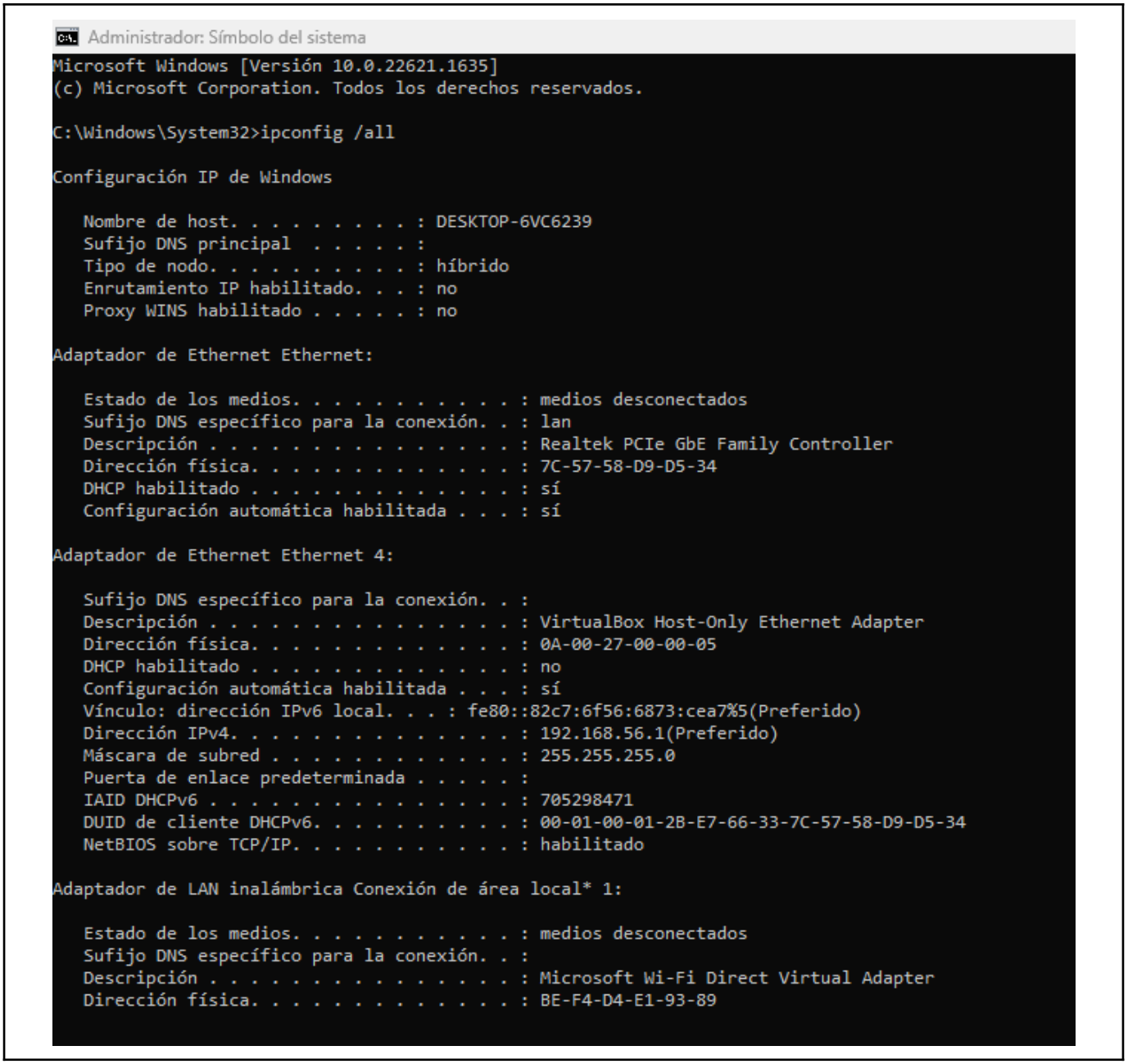
GENERAL.DEVICE:                         lo
GENERAL.TYPE:                           loopback
GENERAL.HWADDR:                         00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU:                            65536
GENERAL.STATE:                          100 (connected (externally))
GENERAL.CONNECTION:                     lo
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
IP4.ADDRESS[1]:                         127.0.0.1/8
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.ADDRESS[1]:                         ::1/128
IP6.GATEWAY:                            --

GENERAL.DEVICE:                         p2p-dev-wlp3s0
GENERAL.TYPE:                           wifi-p2p
GENERAL.HWADDR:                         (desconocido)
GENERAL.MTU:                            0
GENERAL.STATE:                          30 (desconectado)
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-PATH:                       --

GENERAL.DEVICE:                         eno1
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.HWADDR:                         10:7C:61:AB:2D:D5
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          20 (no disponible)
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-PATH:                       --
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               desactivado
IP4.GATEWAY:                            --
```

Parámetro de la Interfaz Activa	Valor Registrado en su PC
Descripción del adaptador (NIC):	Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter
Dirección física (MAC completa - 12 hex):	BC-F4-D4-E1-93-89
Identificador del fabricante (OUI - primeros 6 hex):	BC-F4-D4
Número de serie de la NIC (últimos 6 hex):	E1-9389
Dirección IPv4 del Host:	10.20.138.184
Máscara de subred:	255.255.252.0
Puerta de enlace predeterminada (Default Gateway):	10.20.136.1

Evidencia de ejecución del comando:



Parámetro de la Interfaz Activa	Valor Registrado en su PC
Descripción del adaptador (NIC):	MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 Wireless LAN Card
Dirección física (MAC completa - 12 hex):	50-5A-65-C9-CC-05
Identificador del fabricante (OUI - primeros 6 hex):	50-5A-65
Número de serie de la NIC (últimos 6 hex):	C9-CC-05
Dirección IPv4 del Host:	10.20.139.185
Máscara de subred:	255.255.252.0
Puerta de enlace predeterminada (Default Gateway):	10.20.136.1

Evidencia de ejecución del comando:

```
Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : DESKTOP-M1LG4IO
   Sufijo DNS principal  . . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-08
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::4768:700a:ee4f:ff88%8(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 436863015
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-72-50-F1-50-5A-65-C9-CC-05
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

FASE 2: Utilizar Wireshark para Capturar y Analizar Tramas Ethernet Locales y Remotas (80 minutos)

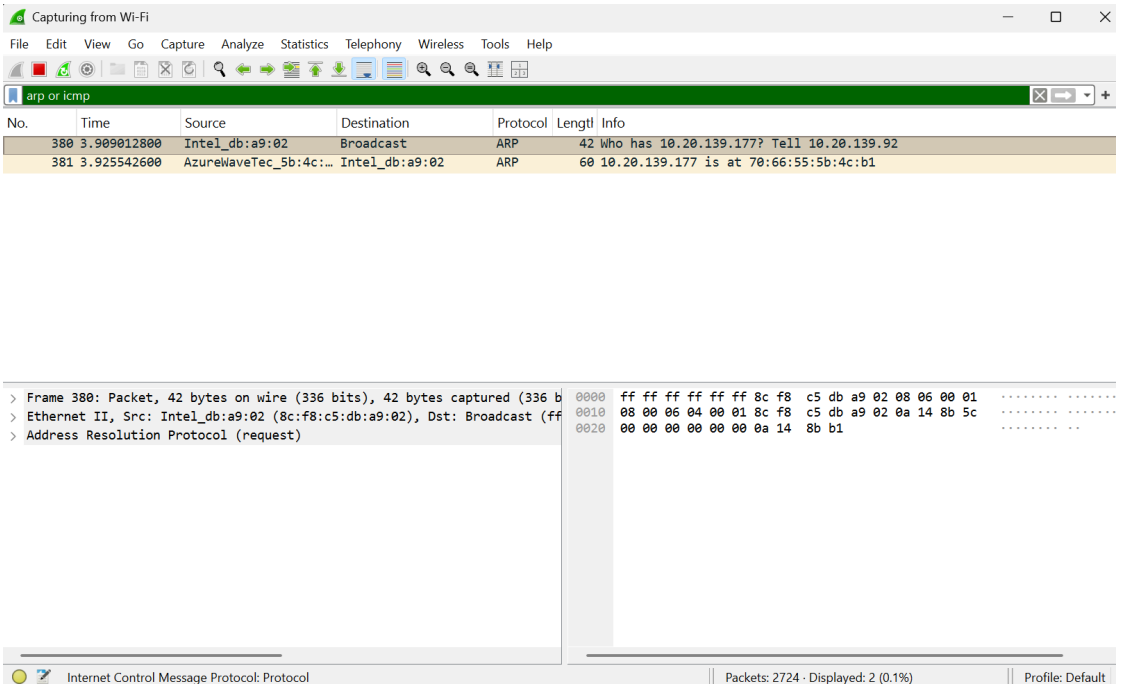
1. **Inicio de captura y filtrado en Wireshark (Tráfico Local):**

   – Abra **Wireshark** y haga doble clic sobre la interfaz de red activa (Ethernet o Wi-Fi) donde observó tráfico para iniciar la captura.

   – En el cuadro **Filter (Filtro de visualización)** en la parte superior, escriba la expresión:

   ```
   arp or icmp
   ```

   – Verifique que el cuadro de filtro se torne de color **verde** y presione **Enter** (o clic en la flecha *Apply*).



2. **Generación de tráfico local hacia el Default Gateway:**
   - En la ventana del Símbolo del sistema, limpie la caché ARP si tiene permisos de administrador (`arp -d *`) o ejecute directamente un comando `ping` hacia la dirección IP de su **Puerta de enlace predeterminada (Default Gateway)** registrada en la Fase 1:

     `ping <IP_de_su_Default_Gateway>`

   - Una vez finalizadas las 4 respuestas de eco, regrese a Wireshark y haga clic en el ícono rojo **Stop capturing packets (Detener captura)**.

Ejecución en PC 1:

CMD

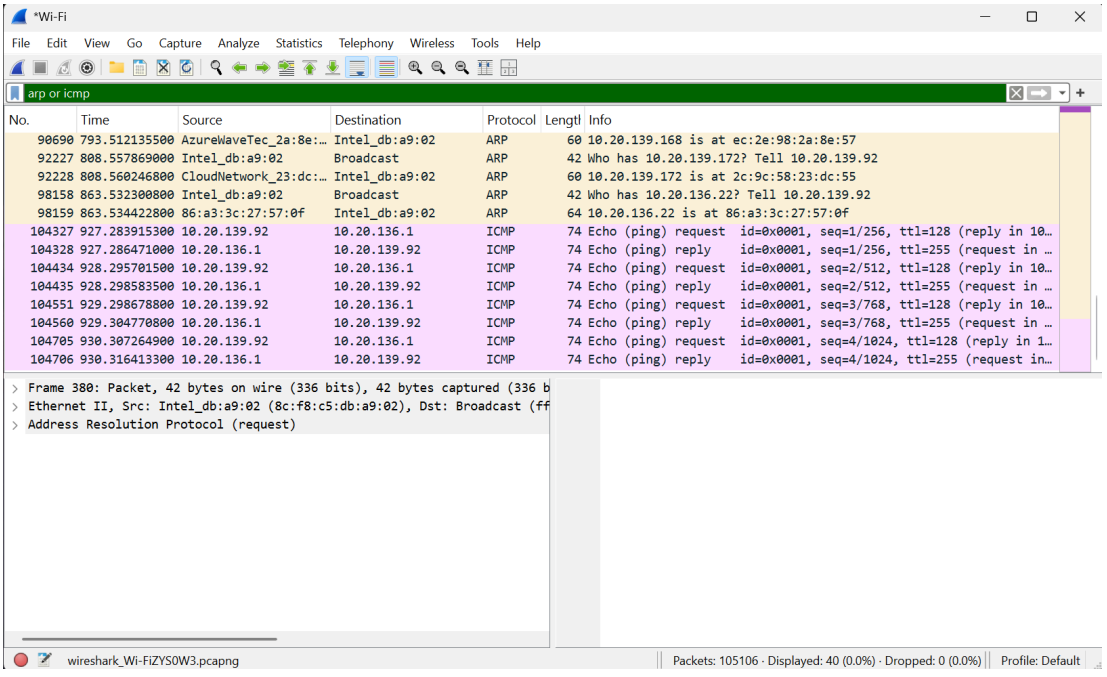
```
C:\Users\macas>ping 10.20.136.1

Pinging 10.20.136.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.20.136.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 10.20.136.1: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 10.20.136.1: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from 10.20.136.1: bytes=32 time=9ms TTL=255

Ping statistics for 10.20.136.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 9ms, Average = 5ms

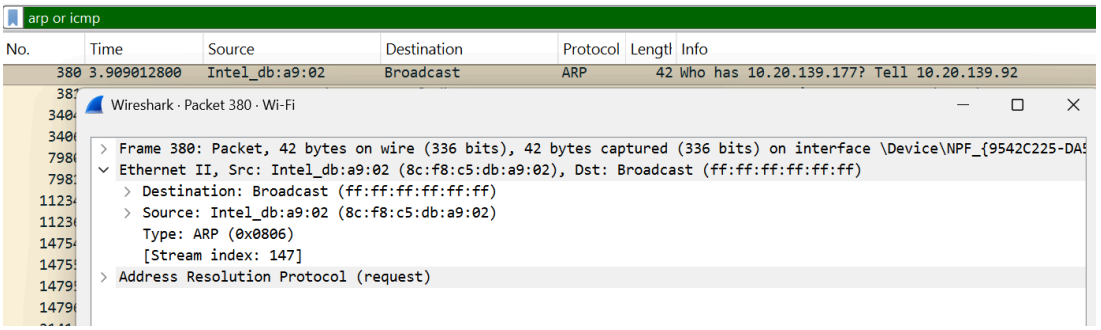
C:\Users\macas>
```

WireShark



3. **Inspección de tramas ARP e ICMP locales en las tres vistas de Wireshark (*Packet List*, *Packet Details* y *Packet Bytes*):**
   - **Si se capturaron tramas ARP:** Seleccione la trama *ARP Request ("Who has…")* y verifique en

el panel central (*Ethernet II*) que la dirección MAC de destino sea **Broadcast (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`)** y el campo *Type* sea **`0x0806` (ARP)**. Luego seleccione el *ARP Reply (“…is at…”)* y observe la dirección MAC Unicast devuelta por el router.



ARP Reply: No se capturó una trama ARP Reply en Wireshark; únicamente se observó la solicitud ARP (*Who has...*). Esto puede deberse a que la dirección MAC del Default Gateway ya se encontraba almacenada en la caché ARP del equipo.

```
   380 3.909012800  Intel_db:a9:02       Broadcast           ARP      42 Who has 10.20.139.177? Tell 10.20.139.92
   381 3.925542600  AzureWaveTec_5b:4c:… Intel_db:a9:02      ARP      60 10.20.139.177 is at 70:66:55:5b:4c:b1
  3404 39.314145700 Intel_db:a9:02       Broadcast           ARP      42 Who has 10.20.138.102? Tell 10.20.139.92
  3406 39.326281300 Intel_9e:48:82       Intel_db:a9:02      ARP      64 10.20.138.102 is at 84:14:4d:9e:48:82
  7980 99.480653300 Intel_db:a9:02       Broadcast           ARP      42 Who has 10.20.139.206? Tell 10.20.139.92
  7981 99.483000100 Intel_e9:a5:ac       Intel_db:a9:02      ARP      60 10.20.139.206 is at e0:8f:4c:e9:a5:ac
 11234 134.672136200 Intel_db:a9:02      Broadcast           ARP      42 Who has 10.20.137.100? Tell 10.20.139.92
 11236 134.675373300 LiteonTechno_a0:36:… Intel_db:a9:02     ARP      42 10.20.137.100 is at b8:1e:a4:a0:36:f1
 14754 173.993402700 Intel_db:a9:02      Broadcast           ARP      42 Who has 10.20.139.153? Tell 10.20.139.92
 14755 174.002376000 Intel_3c:e2:36      Intel_db:a9:02      ARP      64 10.20.139.153 is at 7c:50:79:3c:e2:36
 14795 174.923201800 Intel_db:a9:02      Broadcast           ARP      42 Who has 10.20.139.81? Tell 10.20.139.92
 14796 174.929473600 AzureWaveTec_36:9a:… Intel_db:a9:02     ARP      42 10.20.139.81 is at 10:68:38:36:9a:8f
 21414 239.110065400 Intel_db:a9:02      Broadcast           ARP      42 Who has 10.20.139.140? Tell 10.20.139.92
```

– **Análisis de la primera Solicitud de Eco (Echo ping request):** Haga clic en la primera trama ICMP *Echo (ping) request* en el panel superior y registre en su informe:

- **Longitud total de la trama en el cable (*Frame length in bytes*).**

  74 bytes en el cable (592 bits), se visualiza 74 bytes capturados. Se detalla de la siguiente manera: 14 bytes de Ethernet II + 20 bytes de IPv4 + 8 bytes de encabezado ICMP + 32 bytes de datos = 74.

- **En la línea Ethernet II: ¿Cuál es la dirección MAC de origen (`Src`) y cuál es la dirección MAC de destino (`Dst`)? ¿Qué valor hexadecimal muestra el campo *Type*? (Debe ser `0x0800` para IPv4)**.

Campo	Valor
Dirección MAC de origen (Src)	Intel_db:a9:02 (8c:f8:c5:db:a9:02)
Dirección MAC de destino (Dst)	Cisco_9e:3a:cf (00:25:83:9e:3a:cf)
Type	IPv4 (0x0800)

El Identificador Único de Organización (OUI) : **8c:f8:c5** es de Intel y **00:25:83** a Cisco

- **En la línea Internet Protocol Version 4 (IPv4): ¿Cuál es la dirección IP de origen y cuál es la dirección IP de destino?**

  Dirección IP de origen: 10.20.139.92

Dirección IP de destino: 10.20.136.1

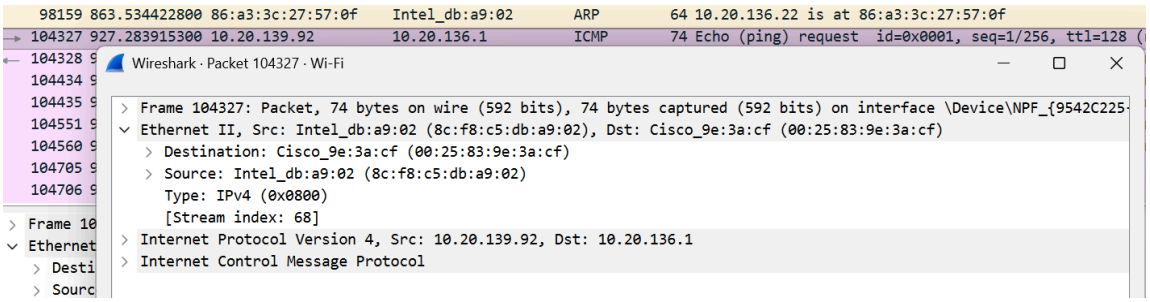
- **En la línea Internet Control Message Protocol (ICMP): Haga clic sobre esta línea y observe en el panel inferior (*Packet Bytes*) qué caracteres ASCII se resaltan en los últimos octetos de datos del ping.**

  Se observa: Type 8 (Echo request), Code 0, Checksum 0x4d5a [correct], Identifier 0x0001, Sequence 1 (0x0001) y **Data (32 bytes)** en la captura.

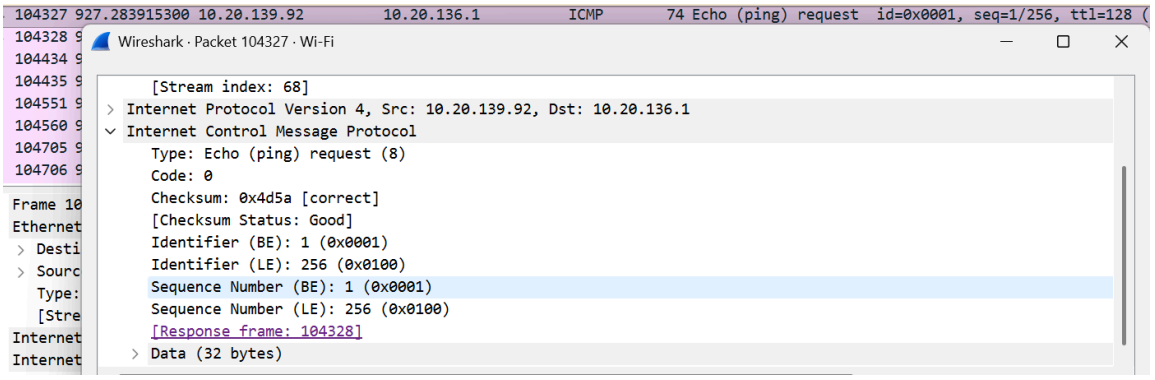
  Al seleccionar Data (32 bytes), el panel Packet Bytes resalta los caracteres ASCII

  abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi (hex 61 62 63 …), el relleno estándar del ping de Windows

Ethernet II

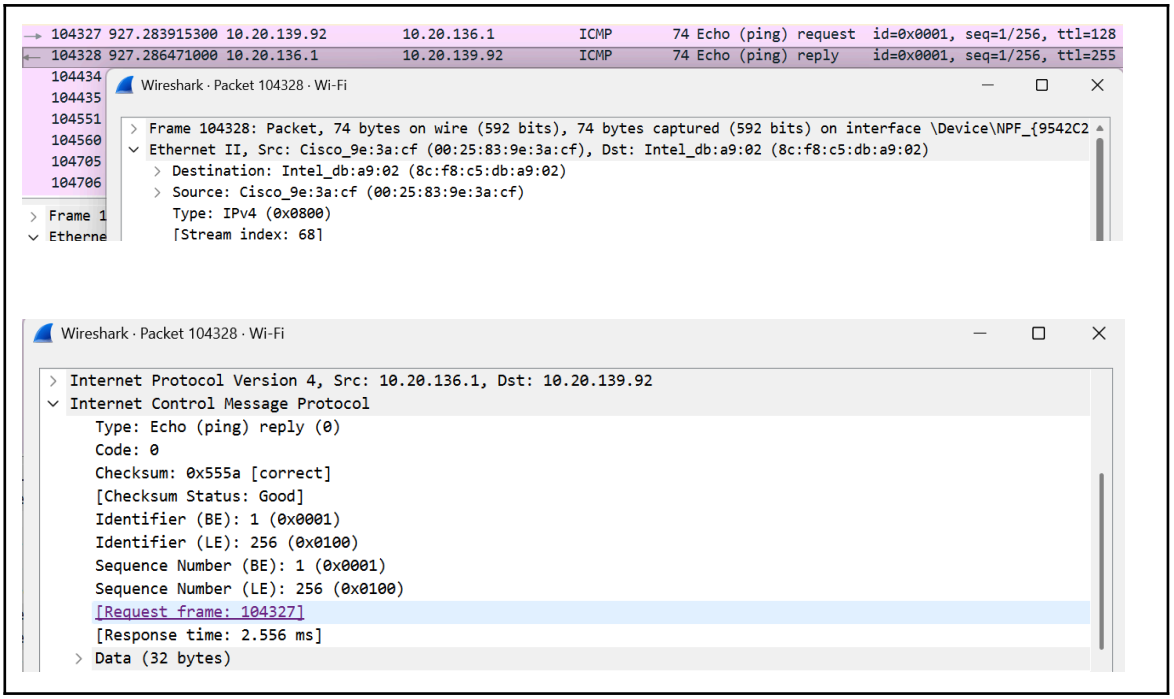


ICMP



– **Análisis de la Respuesta de Eco (Echo ping reply):** Haga clic en la trama inmediatamente siguiente (*Echo ping reply*) y compruebe cómo se invirtieron las direcciones MAC e IP de origen y destino porque el paquete regresa desde el Default Gateway hacia su PC.

Echo ping reply



4. **Captura y análisis de paquetes hacia un Host Remoto:**

   – Haga clic en **Start Capture (Iniciar nueva captura)** → **Continue without Saving**. Mantenga el filtro `icmp` activo.

   – En la ventana del Símbolo del sistema, haga ping a un servidor remoto fuera de la red local de la universidad:

   `ping www.cisco.com`

   (Nota: Si el ICMP externo hacia ese dominio estuviera restringido, utilice `ping 1.1.1.1` o `ping 8.8.8.8`).

Ping (no funciono asi que optamos por usar uncambiar de Wifi a VPN)

```
C:\Users\macas>ping www.cisco.com

Pinging e2867.dsca.akamaiedge.net [2.20.192.106] with 32 bytes of da
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 2.20.192.106:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\macas>ping 1.1.1.1

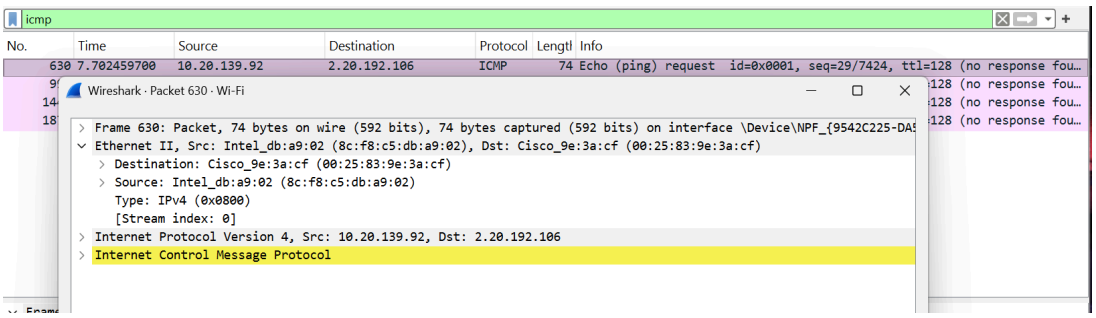
Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 1.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

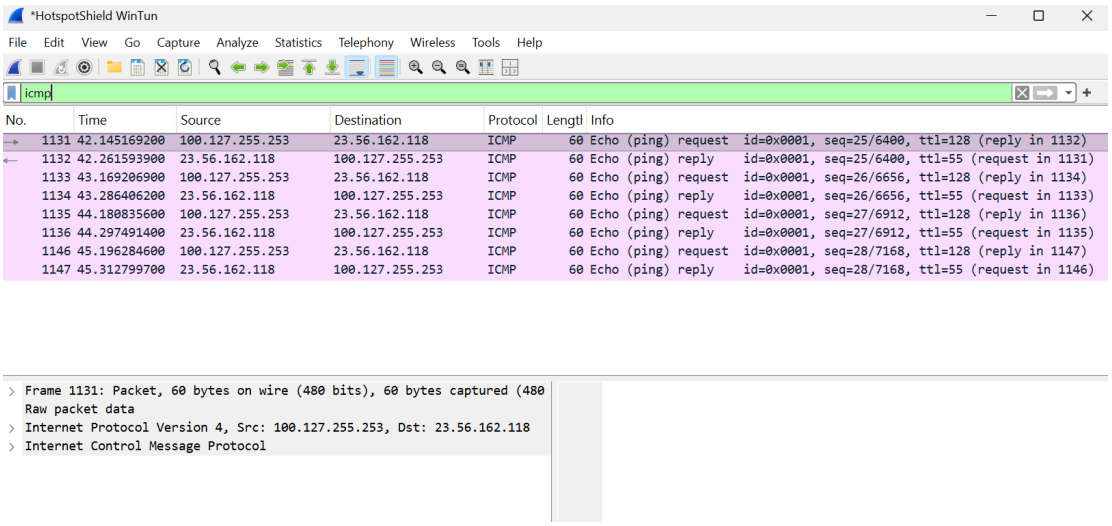
C:\Users\macas>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```



Ping con VPN



– Detenga la captura en Wireshark y examine la primera trama **Echo (ping) request** enviada al host remoto. Complete la tabla comparativa crítica para su informe:

TABLA COMPLETADA SIN USAR VPN (al usar VPN no se presentaba la información de CAPA II):

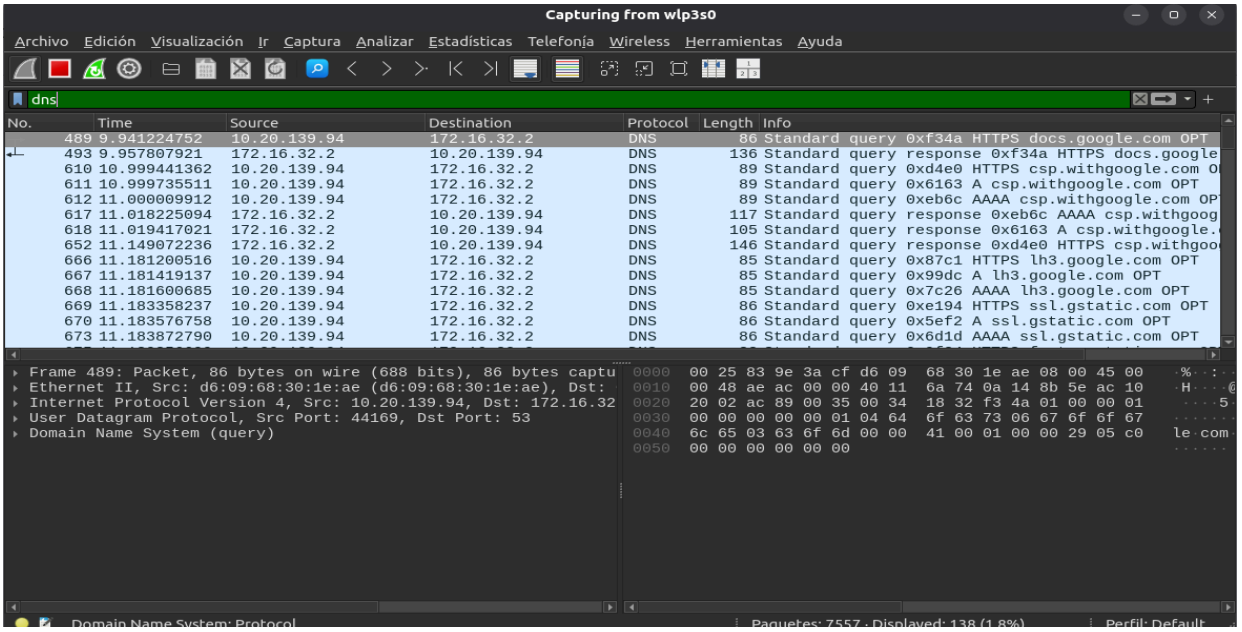
Campo Analizado en el "Echo (ping) request"	Tráfico Local (Ping al Default Gateway)	Tráfico Remoto (Ping a `www.cisco.com` / Internet)
MAC de Origen (Capa 2):	8C:F8:C5:DB:A9:02	8C:F8:C5:DB:A9:02
MAC de Destino (Capa 2):	00:25:83:9e:3a:cf	00:25:83:9e:3a:cf
IPv4 de Origen (Capa 3):	10.20.139.92	10.20.139.92
IPv4 de Destino (Capa 3):	10.20.136.1	2.20.192.106

FASE 3: Análisis Experimental de Protocolos de Capa de Transporte TCP y UDP (60 minutos)

1. **Inspección de comunicaciones no confiables sin estado (UDP + DNS):**

– Inicie una nueva captura en Wireshark y escriba en el cuadro de filtro:

`dns`

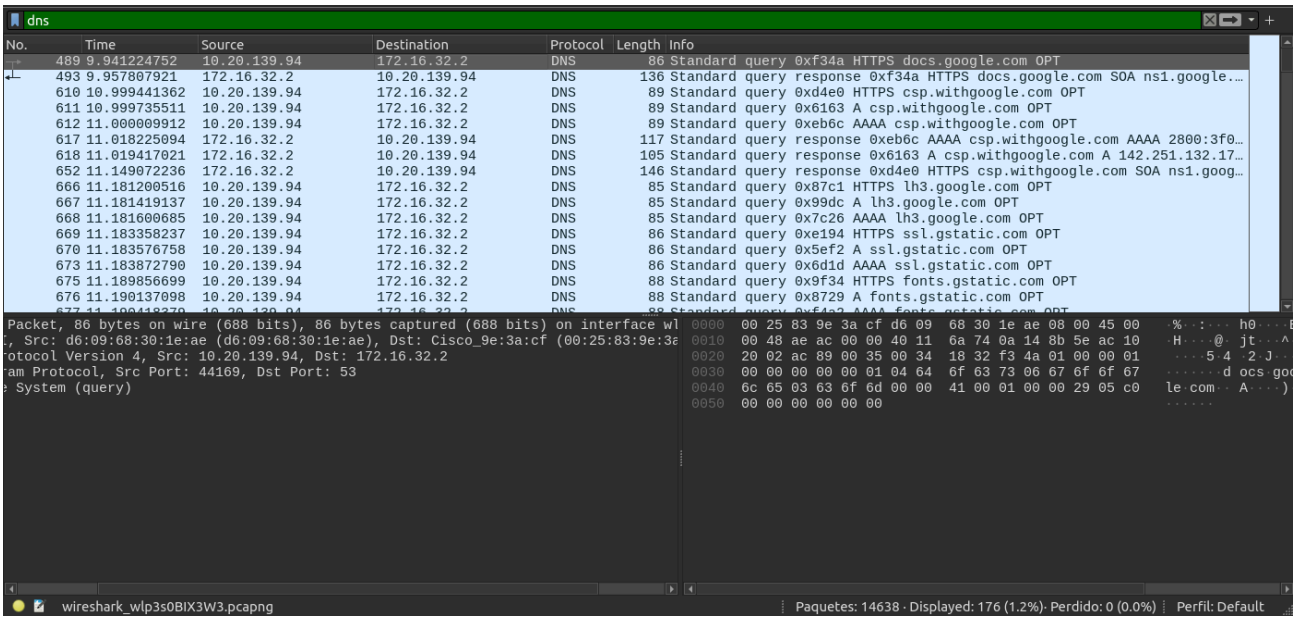


– En el Símbolo del sistema, ejecute una resolución de nombres de dominio:

`nslookup www.unl.edu.ec`

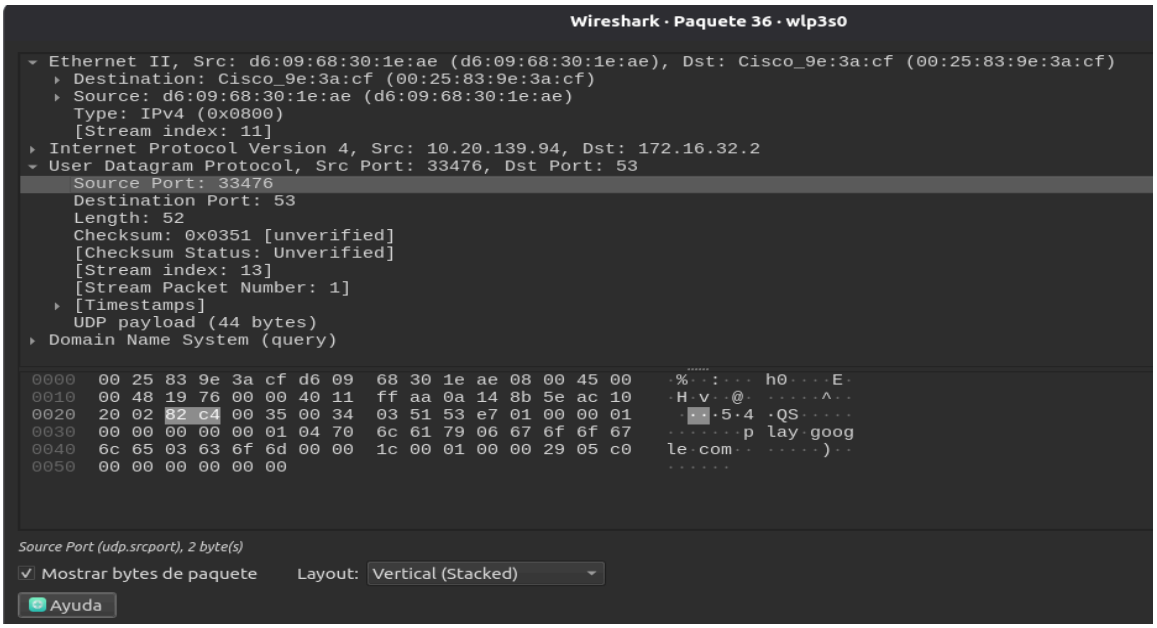


– Detenga la captura en Wireshark y seleccione el primer paquete de consulta (*Standard query*).

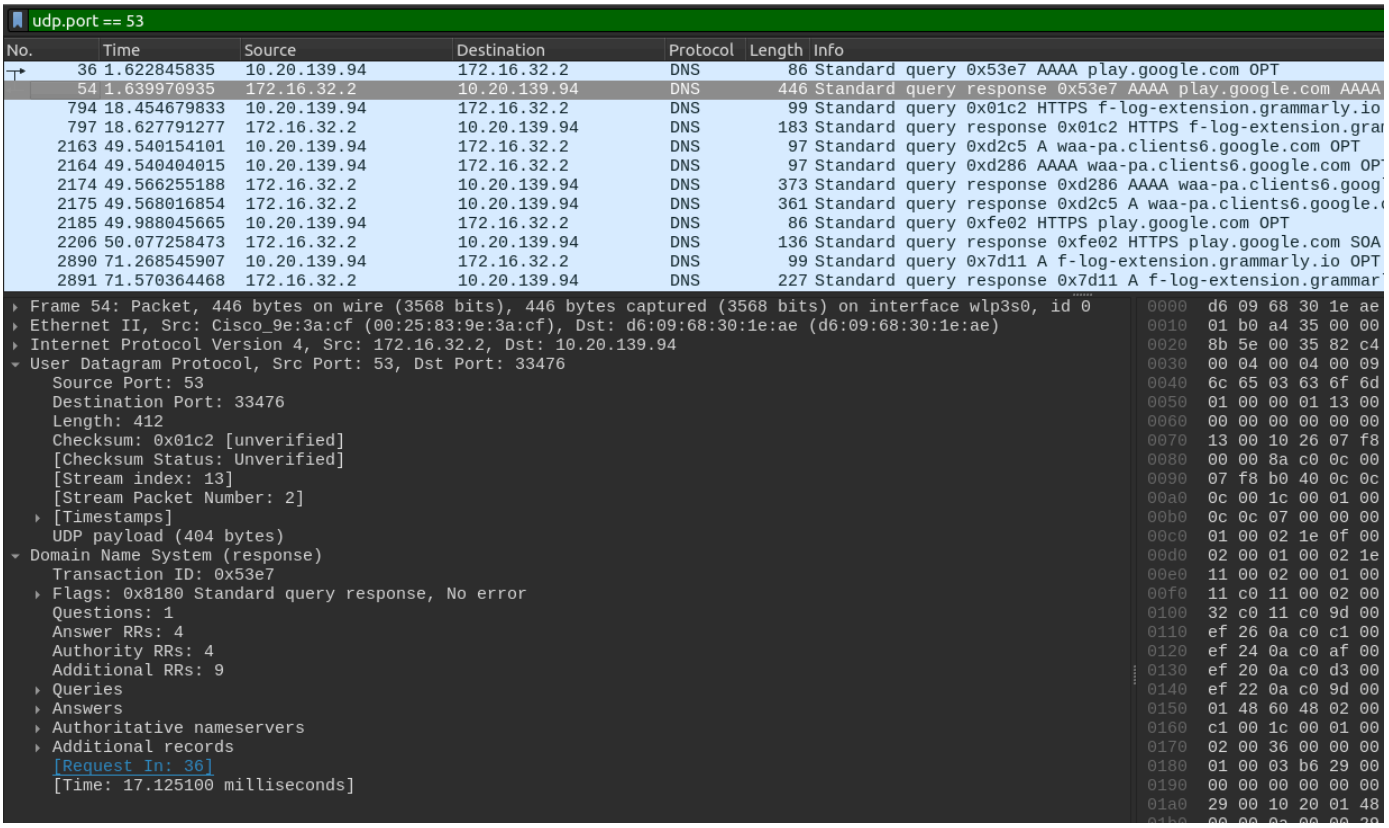


– En el panel central (*Packet Details*), despliegue la sección **User Datagram Protocol (UDP)** y registre:

- **Source Port (Puerto de origen):** 33476
- **Destination Port (Puerto de destino):** 53
- **Length y Checksum:** 52 - 0x0351



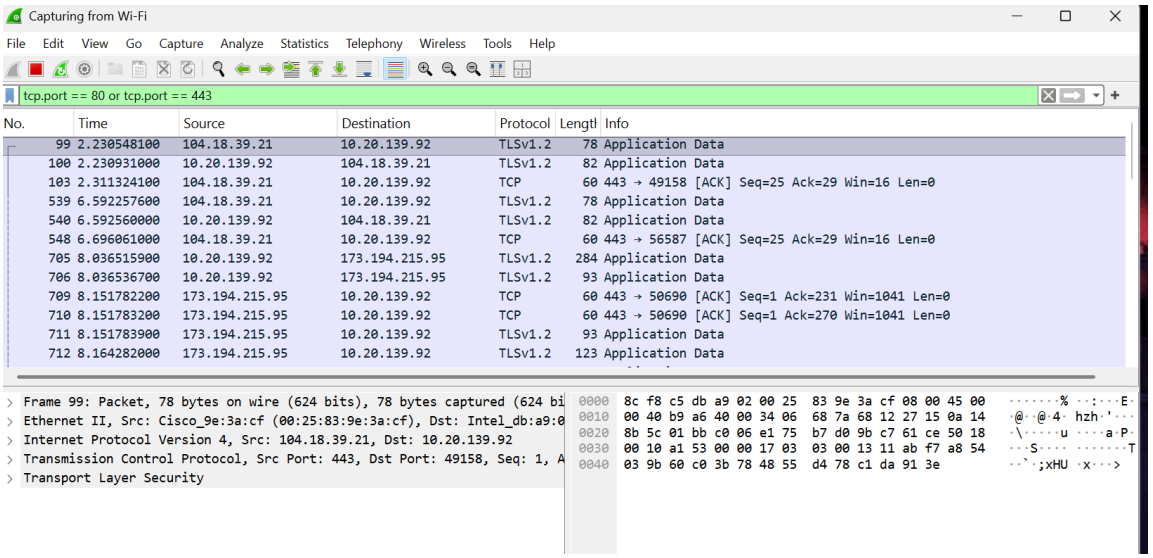
– Seleccione el paquete de respuesta (*Standard query response*) y verifique cómo se invierten los puertos de origen y destino, identificando en la última sección (*Domain Name System*) la dirección IP resuelta.



2. **Inspección de comunicaciones confiables orientadas a la conexión (TCP + HTTP/HTTPS):**

   – Inicie una nueva captura en Wireshark y aplique el filtro de visualización:

   ```
   tcp.port == 80 or tcp.port == 443
   ```



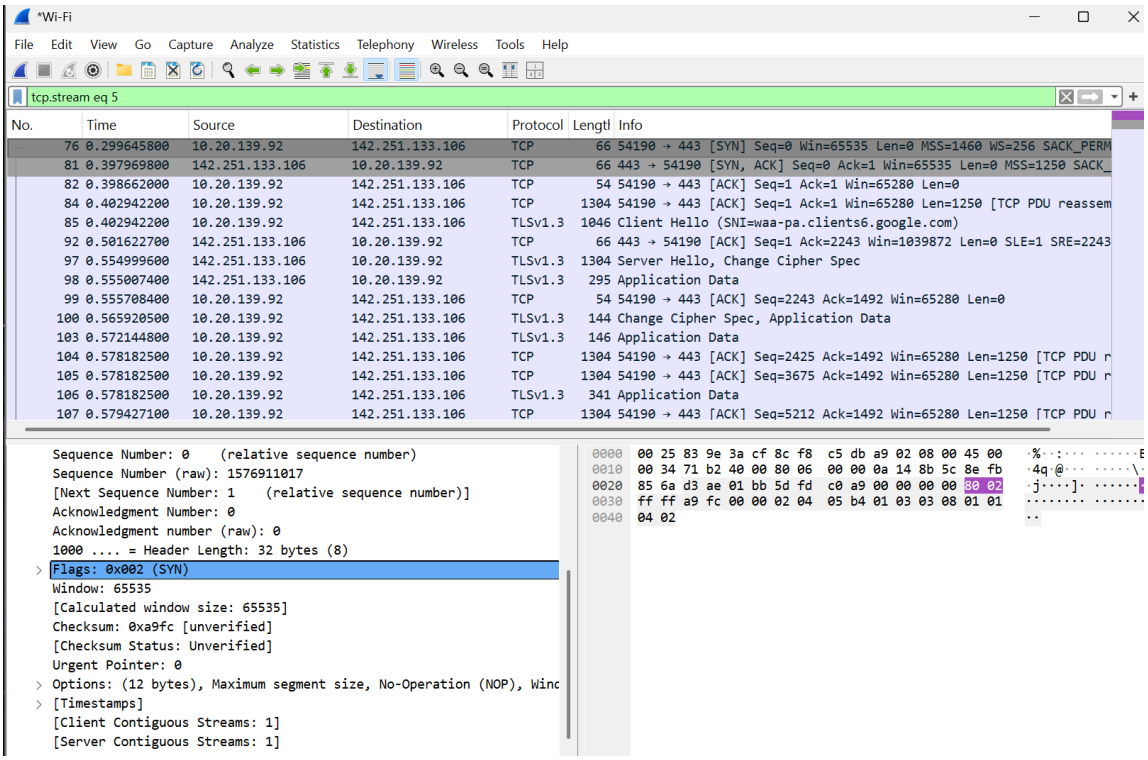
   – Abra su navegador web e ingrese a un sitio web (por ejemplo, `http://neverssl.com` o `https://www.unl.edu.ec`) o ejecute en consola `curl -I http://neverssl.com`.

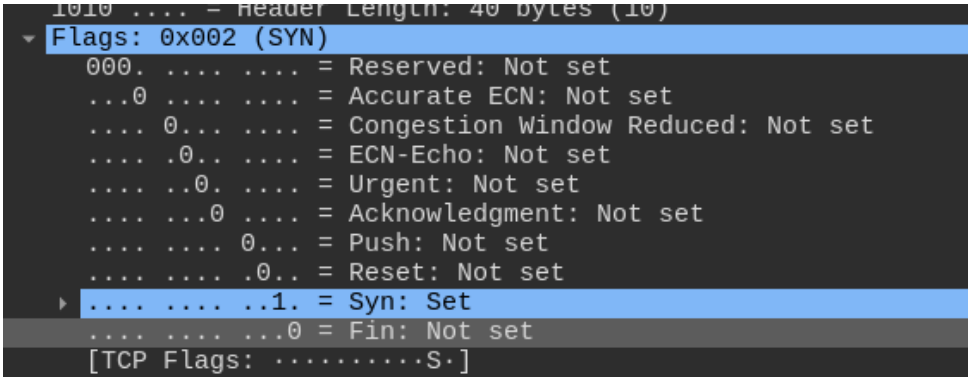
   – Detenga la captura en Wireshark y localice los tres primeros segmentos que conforman el **Saludo de Tres Vías (Three-Way Handshake)** de TCP.

49	0.178224500	172.217.29.14	10.20.139.92	TCP	66 443 → 51150 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1250 SACK_PERM…
50	0.183723400	172.217.29.14	10.20.139.92	TCP	66 443 → 60308 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1250 SACK_PERM…
76	0.299645800	10.20.139.92	142.251.133.106	TCP	66 54190 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
81	0.397969800	142.251.133.106	10.20.139.92	TCP	66 443 → 54190 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1250 SACK_PERM…
449	2.186343600	172.217.29.14	10.20.139.92	TCP	66 [TCP Retransmission] 443 → 51150 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len…
450	2.231915800	172.217.29.14	10.20.139.92	TCP	66 [TCP Retransmission] 443 → 60308 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len…
790	6.334845800	10.20.139.92	190.15.133.30	TCP	66 61184 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
792	6.357021600	190.15.133.30	10.20.139.92	TCP	66 443 → 61184 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1250 SACK_PERM…

– Despliegue la sección **Transmission Control Protocol (TCP)** de esos tres segmentos y registre los valores de los puertos, números de secuencia, números de reconocimiento y el estado de las 6 banderas (URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN):

76 , 81, 82.





Etapa del Saludo TCP	Src Port	Dst Port	Sequence Number (Relativo)	ACK Number (Relativo)	Banderas Activas (Flags en 1)
1. Solicitud de Conexión (Cliente → Servidor)	34588	80	`0`	`0`	`[SYN]`
2. Confirmación y Sincronización (Servidor → Cliente)	80	34588	`0`	`1`	`[SYN, ACK]`
3. Confirmación Final (Cliente → Servidor)	34588	80	`1`	`1`	`[ACK]`

Nota sobre Tutorías Académicas: El docente informa sobre el horario de tutorías académicas para revisión de informes y dudas prácticas: **Lunes de 15H30 a 17H30 (Oficina A221, Laboratorio 1 de la Carrera de Computación, Edificio A2, Piso 2)**.

---

6. RESULTADOS ESPERADOS

- Tablas de registro técnico completas con el análisis de tramas Ethernet II locales, tramas hacia hosts remotos y encabezados de transporte TCP/UDP.
- Evidencias gráficas (capturas de pantalla legibles y debidamente rotuladas) obtenidas por cada equipo en el Laboratorio de Computación utilizando Wireshark.
- **Informe Técnico APE N.° 01** elaborado grupalmente en formato IEEE/institucional y entregado a través de la plataforma EVA, incluyendo el desarrollo de las 3 fases, las respuestas argumentadas a las preguntas de control, las conclusiones técnicas y la declaración transparente de uso de IA Generativa.

---

7. PREGUNTAS DE CONTROL

1. **Diferencia operativa entre Capa 2 y Capa 3:** Al comparar las capturas de la Fase 2 (ping al *Default Gateway* vs. ping al servidor remoto `www.cisco.com`), la dirección IP de destino cambió, pero la dirección MAC de destino permaneció exactamente igual. ¿Por qué razón la PC coloca la dirección MAC de su router local (*Default Gateway*) cuando desea enviar un paquete a un servidor en Internet?

   La dirección MAC tiene el alcance solo dentro de una red local , por lo que identifica a un dispositivo en el siguiente salto no de todo el trayecto en cambio la dirección IP identifica el destino final de extremo a extremo. Si el destino está fuera de la red local la PC envía la trama a la MAC del Default Gateway, el router recibe la trama y crea otra para el siguiente salto, por lo tanto la MAC cambia por cada salto y la IP destino no cambia.

2. **Campos físicos de la trama Ethernet II:** En Wireshark nunca se muestra el campo **Preámbulo** (8 bytes) ni el campo **FCS** (4 bytes) de una trama Ethernet II. ¿Qué función cumple cada uno de estos dos campos en la transmisión física/enlace y por qué el software Wireshark no llega a visualizarlos?
   - El preámbulo sincroniza el emisor y receptor antes de iniciar la trama.
   - FCS detecta si la trama llegó dañada mediante CRC (Verificación de Redundancia Cíclica).

     En Wireshark comúnmente no se detallan estos campos ya que la tarjeta de red los procesa antes de entregarlos al SO.

3. **Protocolo ARP y Dominios de Broadcast:** ¿Por qué una estación de trabajo envía una solicitud ARP en modo difusión (*Broadcast* `FF:FF:FF:FF:FF:FF`) antes de enviar la primera solicitud de ping? ¿Qué problema de rendimiento e inseguridad se generaría en la red del **Proyecto Integrador ("Gestión de Competencias Deportivas")** si conectamos a 1,500 asistentes, jueces y servidores en una sola red plana sin segmentar los dominios de broadcast?

   ARP utiliza Broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) para encontrar la MAC asociada a una IP dentro de la red local. Con 1.500 dispositivos en una sola red habría demasiado tráfico de broadcast, afectando el rendimiento y dificultando la seguridad y administración de la red.

4. **TCP vs. UDP en aplicaciones reales:** Con base en lo observado en la Fase 3, explique por qué las consultas DNS utilizan UDP mientras que la transferencia de páginas web (HTTP/HTTPS) o correo electrónico (SMTP/POP3) utiliza TCP. Cite un ejemplo de servicio para el sistema de *Competencias Deportivas* que deba operar sobre UDP y otro que deba operar obligatoriamente sobre TCP, justificando su elección.

   UDP es un protocolo de transporte sin conexión y sin estado, por lo que tiene una estructura más sencilla y menor sobrecarga. En la práctica realizada se puede observar que una consulta DNS utiliza un puerto de destino 53, mientras que UDP no incorpora números de secuencia, números de reconocimiento ni el proceso de establecimiento de conexión propio de TCP.

   TCP, en cambio, está orientado a conexiones y proporciona mecanismos para establecer y controlar una comunicación confiable.

   Para un sistema de Competencias Deportivas, un ejemplo apropiado de servicio que podría utilizar UDP sería la transmisión de audio o video en tiempo real, donde es importante reducir la latencia. Como ejemplo de servicio que requiere mayor confiabilidad, podría utilizarse TCP para la transferencia de resultados, registros o información administrativa, donde perder o alterar datos sería más problemático que introducir un pequeño retraso.

8. REFLEXIÓN:

- **Jorge Luzuriaga**

  Durante esta práctica aprendí a utilizar Wireshark para observar de manera directa cómo se produce la comunicación entre diferentes dispositivos de una red. Al principio me resultó un poco complicado entender la gran cantidad de información que aparece en cada paquete, especialmente porque era la primera vez que utilizaba el programa. Sin embargo, al analizar las capturas y relacionarlas con las direcciones MAC, las direcciones IP y los protocolos, pude comprender mejor la función de cada capa. Una de las partes que me resultó más interesante fue observar el proceso ARP y comprobar cómo una dirección IP puede relacionarse con una dirección MAC. También aprendí a diferenciar el funcionamiento de TCP y UDP. Considero que la práctica fue útil porque permitió pasar de la teoría a una situación real y visualizar información que normalmente no es visible para el usuario.

- **Juan Veintimilla**

  Esta práctica me permitió reforzar los conocimientos sobre redes al poder observar directamente cómo se intercambia información entre los dispositivos. El uso de Wireshark me ayudó a comprender mejor elementos que normalmente no podemos ver, como las direcciones MAC e IP, los puertos y las banderas de los segmentos TCP. También fue interesante analizar el establecimiento de una conexión mediante el Three-Way Handshake, ya que permitió relacionar lo aprendido en teoría con los paquetes que realmente circulan por la red. Aunque al principio interpretar la información de Wireshark fue un poco complicado, conforme fui revisando los paquetes y sus características pude entender mejor su funcionamiento. En general, considero que la práctica fue útil para comprender de forma más visual y práctica cómo trabajan los protocolos de comunicación en una red.

- **Marco Castillo**

  Durante esta práctica pude comprender de una manera más clara cómo se lleva a cabo

la comunicación dentro de una red mediante el análisis de paquetes en Wireshark. Al inicio, la cantidad de información que muestra la herramienta puede resultar un poco confusa, pero al ir revisando cada paquete y relacionándolo con conceptos vistos en clase, fue más sencillo interpretar lo que estaba sucediendo. Me pareció especialmente interesante poder observar directamente protocolos como ARP y TCP, además de identificar direcciones MAC, IP, puertos y el proceso del Three-Way Handshake. Considero que esta práctica fue importante porque permitió llevar los conocimientos teóricos a un entorno real y entender que detrás de acciones tan comunes como acceder a una página web existe un intercambio de información entre diferentes dispositivos y protocolos.

- **Maria Chuico**

  En la presente práctica me permitió aprender que lo que ya se había visto en teoría verlo en de manera práctica, se comprobó la trama de Ethernet II que usa direcciones MAC para salto local y las IP para identificar el destino final. Se obtuvo resultado que exitosos y así mismo dificultades en lo personal en el manejo de Wireshark donde a un inicio lo entendía su interfaz pero luego con la ayuda de la web pude comprender cómo es su uso que se muestra, asi mismo con lo requerimientos de la práctica me ayudó a comprender que se puede encontrar en un red.

9CONCLUSIONES:

- La práctica permitió comprobar de manera directa cómo se desarrolla la comunicación en una red mediante el análisis de paquetes en Wireshark. Esto facilitó relacionar los conceptos teóricos con el tráfico real generado durante las diferentes pruebas.
- Se pudo comprender la diferencia entre las direcciones MAC e IP y su función en la comunicación. El análisis del tráfico local y remoto permitió observar cómo la dirección IP identifica el destino final, mientras que la dirección MAC permite entregar la trama dentro de la red local.
- Finalmente, se logró diferenciar el funcionamiento de TCP y UDP. La observación del Three-Way Handshake permitió comprender cómo TCP establece una conexión antes de intercambiar información, mientras que UDP realiza la comunicación sin un proceso previo de establecimiento de conexión.

RECOMENDACIONES:

- Practicar previamente los comandos básicos ipconfig, ping, arp y nslookup para facilitar el desarrollo de la práctica.
- Utilizar correctamente los filtros de Wireshark para evitar una cantidad excesiva de paquetes y facilitar la identificación de la información solicitada.
- Guardar capturas de pantalla claras y legibles de cada procedimiento realizado, incluyendo una breve explicación de lo observado en cada evidencia.
- Verificar cuidadosamente las direcciones MAC, direcciones IP, puertos y banderas de los paquetes antes de completar las tablas del informe.

DECLARACIÓN DE USO DE IA:

Para la elaboración del presente informe se utilizó Inteligencia Artificial Generativa ChatGPT como herramienta de apoyo específicamente para orientar y facilitar la elaboración de las respuestas a las preguntas de control. Las respuestas obtenidas fueron revisadas por los integrantes del grupo y adaptadas de acuerdo con los contenidos de la practica.

Prompt Utilizado:

“Con base en la Guía APE N.º 01 de Gestión de Redes y Comunicaciones, ayúdame a responder las preguntas de control de la práctica de Wireshark. Explica las respuestas de manera clara y sencilla, utilizando los conceptos y términos de la guía. Las respuestas deben servir como orientación para que posteriormente podamos revisarlas y adaptarlas de acuerdo con lo observado durante nuestra propia práctica y nuestras capturas.“

8. EVALUACIÓN (RÚBRICA)

La evaluación de la práctica y del Informe Técnico APE N.° 01 se realizará mediante la siguiente rúbrica con escala de 1 a 4 puntos para cada criterio (20% c/u):

Criterio de Evaluación (20% c/u)	Excelente (4 pts) *(Equivale a 2.0 / 10 pts)*	Bueno (3 pts) *(Equivale a 1.5 / 10 pts)*	Regular (2 pts) *(Equivale a 1.0 / 10 pts)*
1. Conocimiento teórico y resolución de problemas (20%) *(Dominio de protocolos, cálculos de red, arquitectura y preguntas de control)*	Demuestra dominio completo de los fundamentos teóricos de la práctica; realiza cálculos exactos (cuando aplica) y responde las preguntas de control con rigor técnico, conectando la teoría con los resultados experimentales.	Comprende la mayoría de los conceptos teóricos de la práctica; presenta cálculos y respuestas a las preguntas de control adecuados, aunque con imprecisiones técnicas menores.	Presenta comprensión parc conceptos; muestra errores cálculos de red o respuesta superficiales/incompletas e preguntas de control de la
2. Trabajo colaborativo, inclusión y desempeño en laboratorio (20%) *(Participación equitativa, principios DUA y verificación en vivo)*	Participa activamente durante la sesión de laboratorio, promueve la inclusión de todos los integrantes, distribuye roles con equidad y sustenta con solvencia el funcionamiento de la práctica ante el docente.	Participa de manera regular y colaborativa con su equipo durante el laboratorio, cumpliendo con el desarrollo de la práctica aunque la distribución de roles podría ser más equitativa.	Muestra participación limit actividades grupales del lab con tendencia a trabajar de aislada o con dudas al expli realizado por su equipo.
3. Calidad de las evidencias y del Informe Técnico APE (20%) *(Estructura, tablas de direccionamiento/configuración, capturas comentadas y normas IEEE)*	Entrega el Informe Técnico APE completo y en formato profesional, incluyendo tablas técnicas precisas, capturas propias legibles y explicadas paso a paso, conclusiones sólidas y bibliografía en norma IEEE.	Entrega el Informe Técnico APE con buena estructura y capturas propias, aunque omite algunos detalles en tablas, presenta análisis superficial en ciertas evidencias o fallos menores en citación IEEE.	Entrega un informe incomp desorganizado, con captura pantalla sin explicación téc imágenes pegadas), conclus débiles o sin referencias IEE
4. Uso de herramientas tecnológicas y verificación de conectividad (20%) *(Destreza en Wireshark, Cisco Packet Tracer, CLI de IOS, comandos de diagnóstico y archivos `.pkt`)*	Utiliza de forma autónoma y eficiente las herramientas de la práctica (Wireshark, Packet Tracer o CLI Cisco IOS); las configuraciones/capturas cumplen el 100% de los requerimientos y verifica la conectividad o diagnóstico sin errores.	Utiliza adecuadamente el software y comandos requeridos cumpliendo la mayoría de objetivos técnicos, aunque requiere apoyo puntual o presenta fallos menores de configuración/filtrado.	Presenta dificultades frecue manejo del simulador, anal protocolos o comandos CLI topología c captura funcion parcialmente (conectividad incompleta).
5. Responsabilidad ambiental, ética profesional y transparencia en IA (20%) *(Cero papel, reducción de e-waste, ética en red y declaración de prompts de IA)*	Aplica estrictamente la ética en el uso de la red/laboratorio, realiza entregas 100% digitales optimizadas (cero papel) e incluye la Declaración de Transparencia sobre el uso ético de IA Generativa (indicando *prompts* o no uso) y reflexión de sostenibilidad TIC.	Cumple con las normas éticas del laboratorio y entrega digital, incluyendo la declaración de uso de IA y sostenibilidad ambiental, aunque con reflexión breve.	Menciona de forma superfi ética profesional o la respo ambiental, u omite detallar consignas (*prompts*) en la d de uso de IA.

9. BIBLIOGRAFÍA

Básica: * J. F. Kurose y K. W. Ross, *Redes de Computadoras: Un Enfoque Descendente*, 7ma ed. Madrid: Pearson, 2017. ISBN: 978-8490355282. * A. S. Tanenbaum y D. J. Wetherall, *Redes de Computadoras*, 5ta ed. México: Pearson Educación, 2012. ISBN: 978-6073208598. * Huawei Technologies Co., Ltd., *Data Communications and Network Technologies*. Springer Nature Singapore, 2023. ISBN: 978-981-19-3029-4. * P. L. Dordal, *An Introduction to Computer Networks*. Loyola University Chicago (Open Educational Resource - OER), 2023.

Complementaria: * W. Stallings, *Comunicaciones y Redes de Computadores*, 10ma ed. Madrid: Pearson Educación, 2016. ISBN: 978-8490355008. * L. Peterson y B. Davie, *Computer Networks: A Systems Approach*. Open Systems Approach (CC BY 4.0), 2024.

Recursos de Internet: * Wireshark Foundation. (2025). *Wireshark Documentation & User's Guide*. Disponible en: https://www.wireshark.org/docs/ * Cisco Networking Academy. (2025). *Cursos de Redes y Recursos de Packet Tracer*. Disponible en: https://www.netacad.com/

10. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por	Aprobado por
Validar [illegible] Firmado electrónicamente por: MARIO ENRIQUE CUEVA HURTADO **Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado, Mg. Sc.**Docente de la Asignatura	**Ing. Edison Leonardo Coronel Romero**Director/a y/o Encargado/a de Gestión Académica de la Carrera